Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №65

ТЕМА: Розробка графічних інтерфейсів для складних освітніх застосунків.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- узагальнити навички проєктування графічного інтерфейсу для змістовно складніших задач;
- навчитися поєднувати стандартні віджети CustomTkinter із графікою CTkCanvas в одному застосунку;
- розвинути навички побудови освітніх тренажерів із перевіркою відповіді та зворотним зв'язком;
- закріпити принципи проєктування інтерфейсу «від задачі користувача», а не «від набору віджетів».

Теоретичні відомості

1. Освітній застосунок як особливий тип інтерфейсу

Освітні застосунки (тренажери, симулятори, інтерактивні підручники) мають свою специфіку порівняно із загальними формами чи розважальними іграми: головна мета інтерфейсу — не просто зібрати дані від користувача, а супроводжувати процес навчання, даючи зрозумілий, миттєвий зворотний зв'язок про правильність дій і мотивуючи до подальшого прогресу. Це впливає на вибір і компонування віджетів: важливе місце займають індикатори прогресу, чіткі повідомлення про помилки (тема 5), наочна графічна демонстрація (тема 6).

2. Поєднання CTkCanvas зі стандартними віджетами

У складному освітньому застосунку полотно CTkCanvas рідко використовують ізольовано — зазвичай воно доповнюється звичайними віджетами навколо: полем відповіді, кнопкою перевірки, індикатором прогресу. Технічно це не створює труднощів: CTkCanvas — це такий самий віджет, як CTkButton чи CTkEntry, і розміщується тим самим менеджером геометрії (pack, grid) поруч з іншими елементами в тому самому вікні чи фреймі.

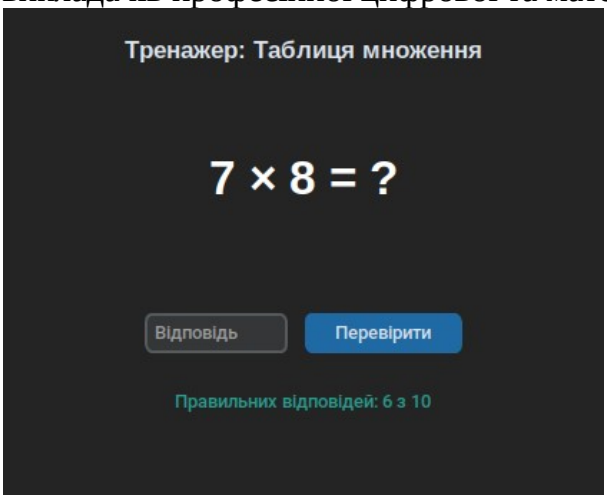


Рис. 1. Приклад компонування освітнього тренажера: полотно з умовою задачі зверху, поле відповіді та кнопка перевірки знизу, індикатор прогресу під ними

3. Приклад: тренажер таблиці множення

Розглянемо структуру тренажера, що показує на полотні випадковий приклад множення і перевіряє відповідь користувача:

```
import random

correct_count = 0
total_count = 0
current_answer = 0

def new_task():
    global current_answer
    a, b = random.randint(2, 9), random.randint(2, 9)
    current_answer = a * b
    canvas.delete('all')
    canvas.create_text(150, 60, text=f'{a} × {b} = ?', fill='white',
font=('Arial', 24, 'bold'))

def check_answer():
    global correct_count, total_count
    total_count += 1
    try:
        if int(answer_entry.get()) == current_answer:
            correct_count += 1
            result_label.configure(text='Правильно!',
text_color='#2a9d8f')
        else:
            result_label.configure(text=f'Неправильно. Було:
{current_answer}', text_color='#e05555')
    except ValueError:
        result_label.configure(text='Введіть число',
text_color='#e05555')
    progress_label.configure(text=f'Правильних відповідей:
{correct_count} з {total_count}')
    answer_entry.delete(0, 'end')
    new_task()
```

Ця функція check_answer() демонструє типове поєднання прийомів з різних тем курсу в одному фрагменті коду: обробка винятків (тема 4), робота з полотном (тема 6), динамічне оновлення кількох віджетів одночасно (тема 5) — саме така інтеграція раніше вивченого матеріалу і є метою складніших освітніх проєктів.

4. Проєктування зворотного зв'язку для користувача

Якісний освітній інтерфейс завжди чітко повідомляє користувачу: чи виконано дію правильно; що конкретно пішло не так (за можливості); який загальний прогрес досягнуто. У прикладі вище за це відповідають result_label (миттєвий відгук на конкретну відповідь) та progress_label (накопичувальна статистика за весь сеанс) — розділення цих двох типів зворотного зв'язку на різні візуальні елементи допомагає користувачу одночасно бачити і поточний результат, і загальну картину прогресу.

5. Використання модуля random для генерації завдань

Освітні тренажери майже завжди потребують випадкової генерації завдань (щоб уникнути запам'ятовування відповідей напам'ять без розуміння). Стандартний модуль random надає для цього готові інструменти: random.randint(a, b) — випадкове ціле число в діапазоні від a до b включно; random.choice(список) — випадковий елемент із заданого списку; random.shuffle(список) — перемішування елементів списку на місці.

```
import random

questions = ['Столиця Франції?', 'Столиця Іспанії?', 'Столиця
Італії?']
question = random.choice(questions)
```

6. Розширення тренажера: складність, що адаптується

Складніші освітні застосунки часто адаптують рівень складності до успішності користувача — наприклад, збільшують діапазон чисел у прикладах після кількох поспіль правильних відповідей, або пропонують повторити тему, якщо накопичується забагато помилок. Реалізується це тим самим прийомом, що й раніше: додатковою змінною стану (наприклад, difficulty_level), яка впливає на параметри генерації завдання (діапазон random.randint()) і змінюється залежно від статистики correct_count/total_count.

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Довжина сеансу залежить від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
5	кількість завдань у сеансі S = 8 + N mod 5	S = 10

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР65_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR65_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Для кожного завдання додайте скріншот вікна із видимим заголовком. Імпорт — import customtkinter as ctk; програма завершується app.mainloop(). Тексти елементів і повідомлень — точно як в умові. Приклади генеруйте модулем random; відсоток у підсумку округлюйте до цілого.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР65_з1.py. Тренажер таблиці множення: випадковий приклад «a × b = ?» (a, b від 2 до 9) на полотні, поле відповіді, кнопка «Перевірити», мітка результату: «Правильно!» або «Неправильно. Правильно: …».

   Приклад: «7 × 8 = ?» і відповідь 56 → «Правильно!»; 54 → «Неправильно. Правильно: 56».

2. Додайте статистику «Правильно: k з n», що оновлюється після кожної перевірки. Нецілу відповідь не зараховуйте як спробу й покажіть «Введіть ціле число».

   Приклад: три правильні з чотирьох → «Правильно: 3 з 4».

3. Додайте інший навчальний матеріал на вибір (дроби, одиниці, столиці) у вигляді другого режиму тренажера.

   Приклад: кнопка перемикає режим, статистика ведеться окремо.

4. Додайте CTkProgressBar зі значенням k / n.

   Приклад: 3 з 4 → 0.75.

5. Обмежте сеанс кількістю S завдань вашого варіанта; після останнього покажіть «Сеанс завершено: k з S (p%)» і заблокуйте перевірку.

   Приклад (N = 7): S = 10: 8 з 10 → «Сеанс завершено: 8 з 10 (80%)».

6. Завдання підвищеної складності*. Адаптивна складність: після 3 правильних відповідей підряд діапазон чисел розширюється з 2–9 до 2–15, після 2 неправильних підряд — повертається до 2–9.

   Приклад: три правильні поспіль → наступний приклад може мати множник до 15.

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–5	кожне по 1,8 бала	9
Завдання 6*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, нецілу відповідь зараховано як спробу, сеанс не завершується, прогрес-бар не відповідає статистиці, діапазон не повертається до 2–9) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Завдання 1–5 оцінюються по 1,8 бала, завдання 6* — 2 бали. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити довжину сеансу чи діапазон чисел). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

1. Чим освітній застосунок як тип інтерфейсу відрізняється від звичайної форми введення даних?
2. Як поєднати полотно CTkCanvas зі стандартними віджетами (полями, кнопками) в одному вікні?
3. Яку роль відіграє модуль random у побудові тренажерів?
4. Чому корисно розділяти миттєвий відгук на конкретну відповідь і накопичувальну статистику прогресу на різні візуальні елементи?
5. Як реалізувати адаптивну зміну складності завдань залежно від успішності користувача?